

Тренировочное задание "Задачи линей-
ного программирования"

Врушова В. Д. Роток 1.1. Вариант 5

Максимизировать $Z = x_1 + 5x_2 + 2x_3 + x_4$

При условиях: $x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 6$

$$x_2 + x_3 + x_4 = 4.$$

$$2x_1 + x_4 \geq 3.$$

Ход решения

1) Канонический вид:

$$Z = x_1 + 5x_2 + 2x_3 + x_4$$

Уберем неравенства из условий

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 = 6 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ 2x_1 + x_4 - x_6 = 3 \end{cases} \quad x_1, \dots, x_6 \geq 0$$

+ или - — вычитаем или прибавляем таблицу

2) Вспомогательная задача

$$Z_a = x_7 + x_8 + x_9 \rightarrow \min$$

Теперь x_7, x_8 и x_9 — базисные, а

$x_1, \dots, x_6$ — свободные

$$x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 + x_7 = 6$$

$$x_2 + x_3 + x_4 + x_8 = 4$$

$$2x_1 + x_4 - x_6 + x_9 = 3$$

$$x_1, \dots, x_9 \geq 0$$

$$x_7 = -x_1 - x_2 - 2x_3 - x_5 + 6$$

$$x_8 = -x_2 - x_3 - x_4 + 4$$

$$x_9 = -2x_1 - x_4 + x_6 + 3$$

$$Z_a = 13 - 3x_1 - 2x_2 - 3x_3 - 2x_4 - x_5 + x_6$$

Начальная таблица

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_7	1	1	2	0	1	0	6
x_8	0	1	1	1	0	0	4
x_9	2	0	0	1	0	-1	3
C	-3	-2	-3	-2	-1	1	-13

- 3 самый большой по модулю, если у x_1 и у x_3 . Пусть в базис войдет x_1

$$x_1 + x_7 = 6; \quad x_7 = 6 - x_1 \geq 0 \Rightarrow x_1 \leq 6$$

$$x_8 = 4 - \text{не участвует}$$

$$2x_1 + x_9 = 3; \quad x_9 = 3 - 2x_1 \geq 0 \Rightarrow x_1 \leq 1.5 = \frac{3}{2}$$

Самый «тесный» колодок: $\frac{3}{2}$ при нём $x_9 = 0$

⇒ Новый базис: x_1, x_7, x_8

Новые свободные: $x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_9$

Разрешающий элемент: 2-
(на пересечении x_1 и x_9)

Пересчёт таблицы:

	x_9	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_7	0	1	2	-1/2	1	-1/2	9/2
x_8	0	1	1	1	0	0	4
x_1	1	0	0	1/2	0	-1/2	3/2
C	0	-2	-3	-1/2	-1	-1/2	-17/2

Цель: 1 в разрешающем элементе а остальных в столбце = 0
 $x_1: 2, x_7 - x_1, C + 3x_1$

Аналогично делаем следующие шаги

	x_9	x_2	x_7	x_4	x_5	x_6	b
x_3	0	1/2	1	-1/4	1/2	1/4	9/4
x_8	0	1/2	0	5/4	-1/2	-1/4	7/4
x_1	1	0	0	1/2	0	-1/2	3/2
C	0	-1/2	0	-5/4	1/2	1/4	-7/4

$x_3: 2$
 $x_8 - x_3$
 $C + 3x_3$

	x_9	x_2	x_7	x_4	x_5	x_6	b
x_3	0	6/10	1	0	4/10	1/5	26/10
x_4	0	4/10	0	1	-4/10	-1/5	7/5
x_1	1	-1/5	0	0	1/5	-4/10	8/10
C	0	0	0	0	0	0	0

$x_4: \frac{5}{4}$
 $x_3 + x_4 \cdot \frac{1}{4}$
 $C + x_4 \cdot \frac{5}{4}$
 $x_1 - x_4 \cdot \frac{1}{2}$

Все искусственные переменные закуплены, отрицательных значений в ряде C нет.

$$Z_a = x_7 + x_8 + x_9 = 0 + 0 + 0 = 0 \rightarrow \min$$

Выпуклая задача решена:

Базисные: x_1, x_3, x_4

Свободные: x_2, x_5, x_6 (и x_7, x_8, x_9 , которые мы "вытолкнули" в свободные, чтобы иметь возможность принять их за 0)

Проверка (подставим свободные переменные как 0, а базисные - как соответствующие значения столбца b)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 = 6 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ 2x_1 + x_4 - x_6 = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{8}{10} + 0 + 2 \cdot \frac{26}{10} + 0 = 6 \\ 0 + \frac{26}{10} + \frac{7}{5} = 4 \\ 2 \cdot \frac{8}{10} + \frac{7}{5} - 0 = 3 \end{cases}$$

Все вычисления сходится

3) Переход к канонической задаче

- Возможна, так как $Q = 0$

- $Z = x_1 + 5x_2 + 2x_3 + x_4$ (Изначально)

$$x_1 = \frac{8}{10} + \frac{1}{5}x_2 - \frac{1}{5}x_5 + \frac{4}{10}x_6$$

$$x_3 = \frac{26}{10} - \frac{6}{10}x_2 - \frac{4}{10}x_5 - \frac{1}{5}x_6$$

$$x_4 = \frac{7}{5} - \frac{4}{10}x_2 + \frac{4}{10}x_5 + \frac{1}{5}x_6$$

Вычисляем по-
все коэффициенты
при свободных

$$\begin{aligned} Z &= \left(\frac{8}{10} + \frac{1}{5}x_2 - \frac{1}{5}x_5 + \frac{4}{10}x_6 \right) + 5x_2 + 2 \left(\frac{26}{10} - \frac{6}{10}x_2 - \frac{4}{10}x_5 - \frac{1}{5}x_6 \right) + \left(\frac{7}{5} - \frac{4}{10}x_2 + \frac{4}{10}x_5 + \frac{1}{5}x_6 \right) = \\ &= \frac{74}{10} + \frac{36}{10}x_2 - \frac{6}{10}x_5 + \frac{2}{10}x_6 \end{aligned}$$

Так как симплекс работает только на минимизацию, а наша задача - максимизация, умножаем нашу функцию на -1 и минимизируем её (что приведёт к максимизации исходника)

$$-Z = -\frac{74}{10} - \frac{36}{10}x_2 + \frac{6}{10}x_5 - \frac{2}{10}x_6$$

$$C_2 = -\frac{36}{10}; C_5 = \frac{6}{10}; C_6 = -\frac{2}{10}; -Q = \frac{74}{10}$$

	x_2	x_5	x_6	b
x_3	6/10	4/10	1/5	26/10
x_4	4/10	-4/10	-1/5	7/5
x_1	-1/5	1/5	-4/10	8/10
C	-36/10	6/10	-2/10	74/10

Заполним исходную таблицу для задачи и сделаем шаг, аналогичный шагу в предыдущей задаче.

	x_4	x_5	x_6	b
x_3	0	8/10	1/2	1/2
x_2	1	-1	-1/2	7/2
x_1	0	0	-1/2	3/2
C	0	-3	-2	20

$$\begin{aligned} x_2 &: \frac{4}{10} \\ x_3 - x_2 &: \frac{6}{10} \\ x_1 + x_2 &: \frac{1}{5} \\ C + x_2 \cdot \frac{36}{10} & \end{aligned}$$

	x_4	x_3	x_5	b
x_5	0	1	5/8	5/8
x_2	1	0	1/8	33/8
x_1	0	0	-1/2	3/2
C	0	0	-1/8	175/8

$$\begin{aligned} x_5 &: \frac{8}{10} \\ C + 3x_5 & \\ x_2 + x_5 & \end{aligned}$$

	x_4	x_3	x_5	b
x_6	0	8/5	1	1
x_2	1	-1/5	0	4
x_1	0	8/10	0	2
C	0	1/5	0	22

$$\begin{aligned} x_6 &: \frac{5}{8} \\ x_2 - x_6 &: \frac{1}{8} \\ C + x_6 \cdot \frac{1}{8} & \\ x_1 + x_6 \cdot \frac{1}{2} & \end{aligned}$$

Базис: $x_6 = 1; x_2 = 4; x_1 = 2$

$$x^* = (2, 4, 0, 0, 0, 1); -Z^* = -22 \Rightarrow Z^* = 22$$

Проверка исходных условий

$$x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 = 6$$

$$2 + 4 + 2 \cdot 0 = 6 \leq 6$$

✓

$$x_2 + x_3 + x_4 = 4$$

$$4 + 0 + 0 = 4$$

✓

$$2x_1 + x_4 - x_6 \geq 3$$

$$2 \cdot 2 + 0 - 1 = 3 \geq 3$$

✓

$$Z = 2 + 5 \cdot 4 = 22$$

Всё сходится!

Рефлексивный вывод:

Сложно было быть внимательной в вычислениях, несколько раз путалась, отнимая не те строки друг от друга. Ещё посреди решения забыла, что задача именно на максимизацию, и счастливо ход решения от этого не менялся. Также слегка запутанно вышло с разными способами решения, так как обработанный на занятии способ решения несколько отличается на вид от способа решения преподавателей из материалов записи, однако способ решения я удобный для себя так или иначе нашла.